

Mise en place d'un Contrôleur de Domaine (AD DS / DNS / DHCP)

BTS SIO Services informatique aux organisations

Année 2025-2026

Sommaire : Administration des Services d'Infrastructure Windows

I.PRÉSENTATION DU PROJET (OVBS)

II.CAHIER DES CHARGES (CDC)

III.ANALYSE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE

IV.MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE

- *Configuration IP Statique du Serveur*
- *Installation des Rôles*
- *Promotion en Contrôleur de Domaine*
- *Configuration du Service DHCP*
- *Préparation du Poste Client*
- *Jointure au Domaine*

1. PRÉSENTATION DU PROJET (OVBS)

La marque de vêtements OVBS (Online Vintage Business Store) est en plein essor. Pour accompagner cette croissance au siège de Thiais, il est devenu indispensable de centraliser la gestion des utilisateurs et des ressources informatiques.

Ce projet consiste à mettre en place le premier contrôleur de domaine de l'entreprise. Cette infrastructure permettra d'unifier le réseau, de sécuriser les accès aux postes de travail et d'automatiser la configuration réseau des équipements.

2. CAHIER DES CHARGES (CDC)

Besoin Métier :

- Passer d'une gestion de postes isolés à une gestion centralisée (Domaine).
- Assurer la résolution de noms sur le réseau local pour identifier les machines par leur nom plutôt que par leur IP.
- Automatiser l'attribution des adresses IP pour simplifier l'arrivée de nouveaux collaborateurs.

Contraintes Techniques :

- Système : Installation sur un serveur Windows Server 2022 virtualisé.
- Réseau : Configuration d'une adresse IP fixe sur le serveur pour garantir la stabilité des services AD et DNS.
- Client : Intégration d'un poste Windows 10 pour valider le fonctionnement du domaine.

Livrables :

- Un serveur contrôleur de domaine opérationnel.
- Un service DHCP configuré et actif.
- Un poste client membre du domaine ovbs.lan.

3. ANALYSE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE

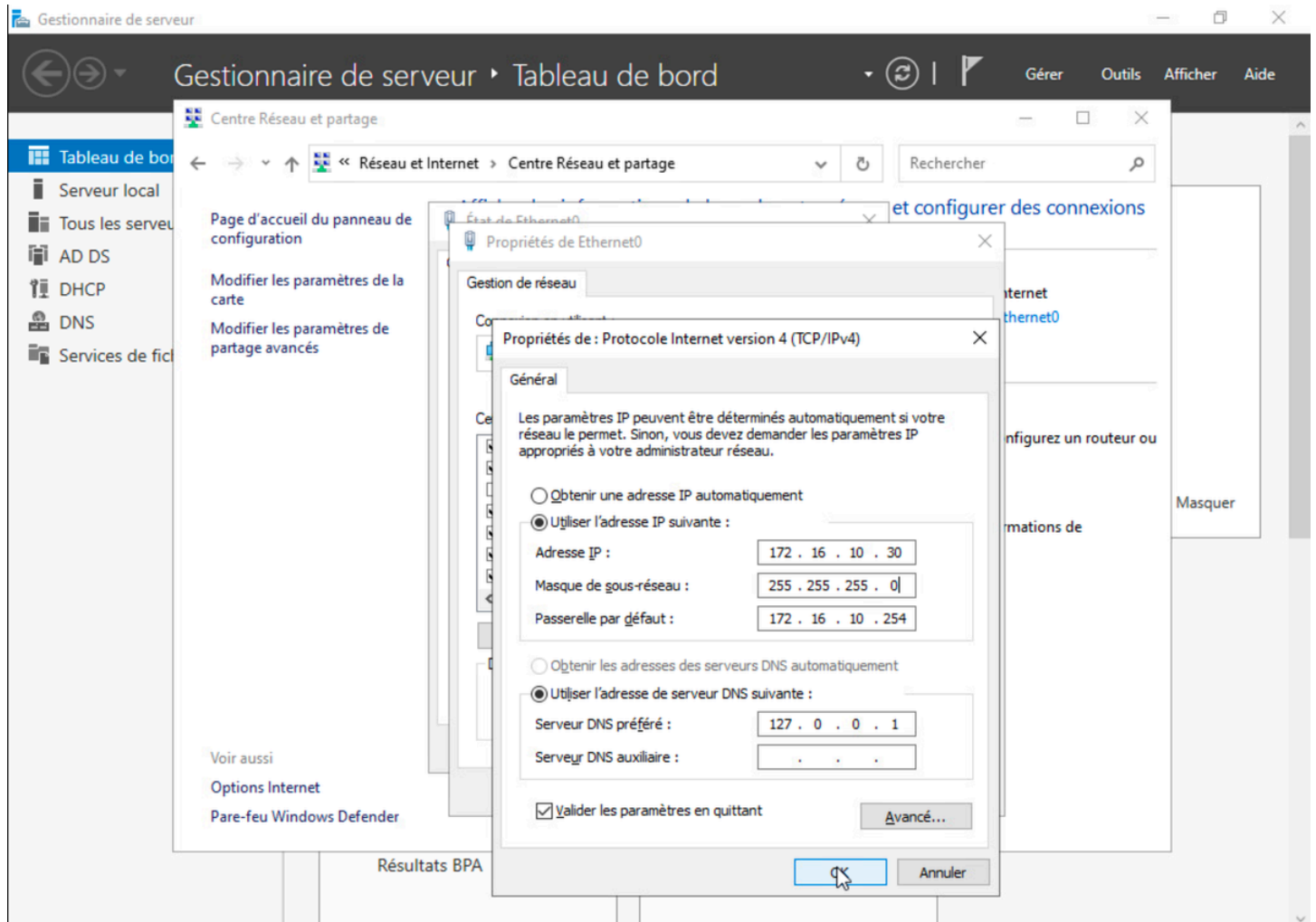
L'architecture retenue pour la marque OVBS repose sur les piliers suivants :

- Active Directory (AD DS) : Pour la création du domaine ovbs.lan et la gestion centralisée des sessions utilisateurs.
- DNS (Domain Name System) : Service installé automatiquement avec l'AD, essentiel pour traduire les noms de domaine en adresses IP au sein du réseau local.
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : Ce rôle est installé sur le serveur pour distribuer automatiquement les adresses IP, le masque et la passerelle aux postes de travail.
- Plan d'adressage : * Serveur : IP Statique (ex: 172.16.10.200) / Rôle DNS actif.
 - Clients : IP Dynamiques via le serveur Windows.

1. Configuration IP Statique du Serveur

Avant toute installation de rôle, le futur contrôleur de domaine doit posséder une adresse IP fixe.

- Adresse IPv4 : 172.16.10.30
- Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
- Passerelle par défaut : IP du pfSense (172.16.10.254)
- Serveur DNS préféré : 127.0.0.1 (Le serveur doit pointer sur lui-même).



2. Installation des Rôles (Gestionnaire de serveur)

Via l'assistant "Ajouter des rôles et des fonctionnalités", les services suivants sont sélectionnés :

- Services de domaine Active Directory (AD DS)
- Serveur DNS
- Serveur DHCP

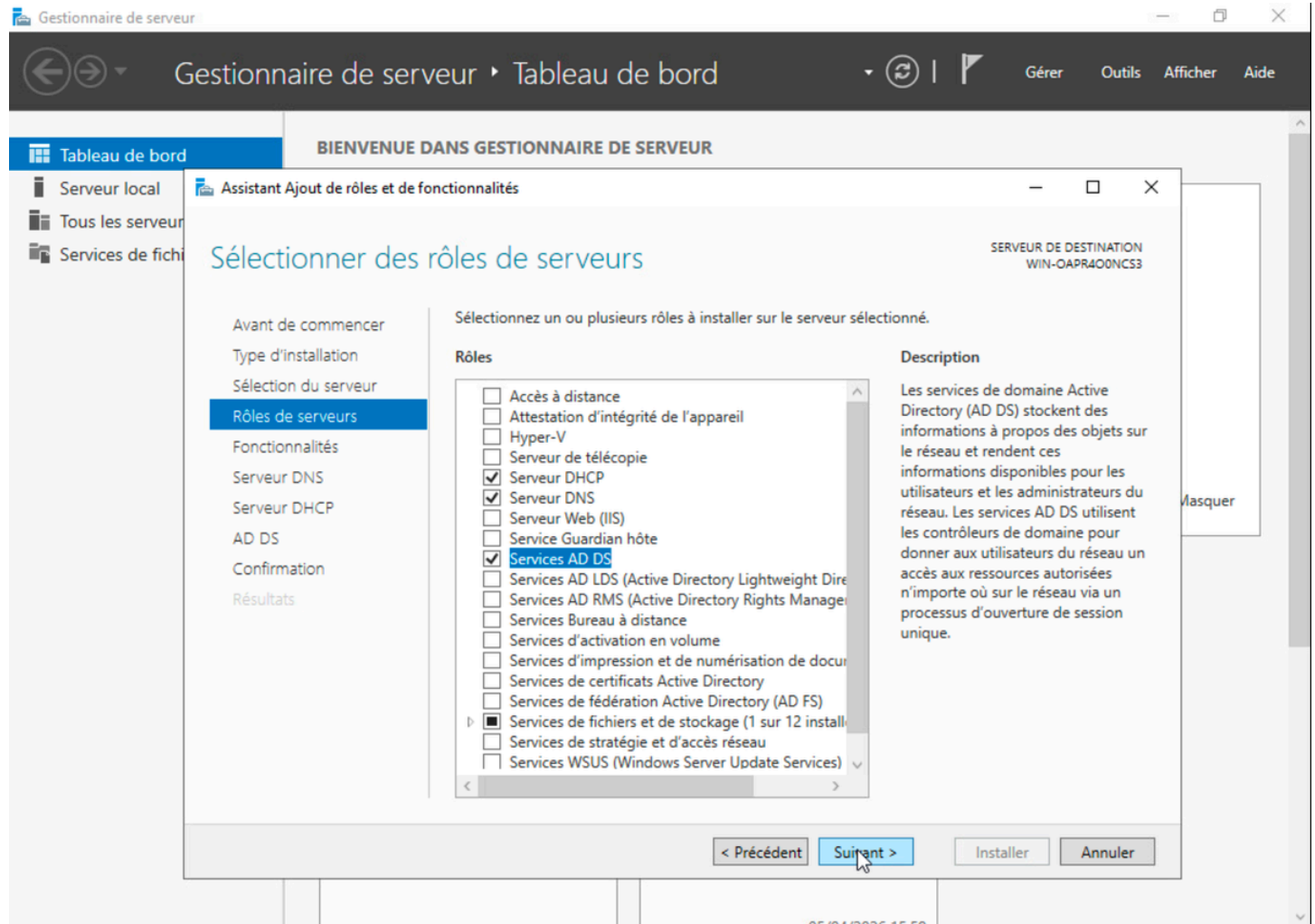




Tableau de bord

- Serveur local
- Tous les serveurs
- AD DS
- DHCP
- DNS
- Services de fichiers et d... ▸

Rôles : 4 | Groupes de serveurs : 1 | Nombre total de serveurs : 1



AD DS

1



Facilité de gestion

Événements

Services

Performances

Résultats BPA



DHCP

1



Facilité de gestion

Événements

Services

Performances

Résultats BPA



DNS

1



Facilité de gestion

Événements

Services

Performances

Résultats BPA

Services de fichiers et
de stockage

1



Facilité de gestion

Événements

Performances

Résultats BPA

05/04/2026 16:06



Serveur local

1



Facilité de gestion



Tous les serveurs

1

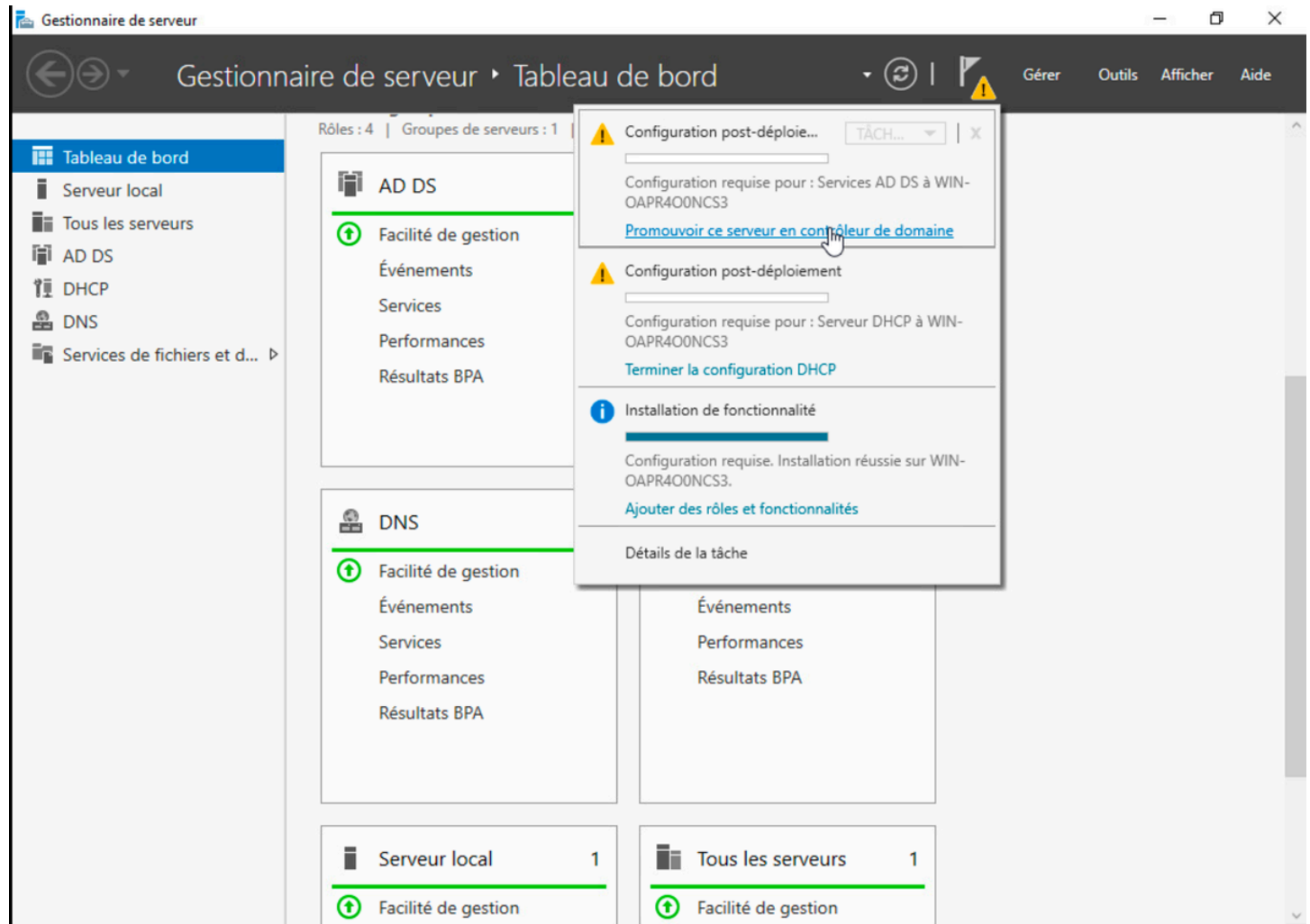


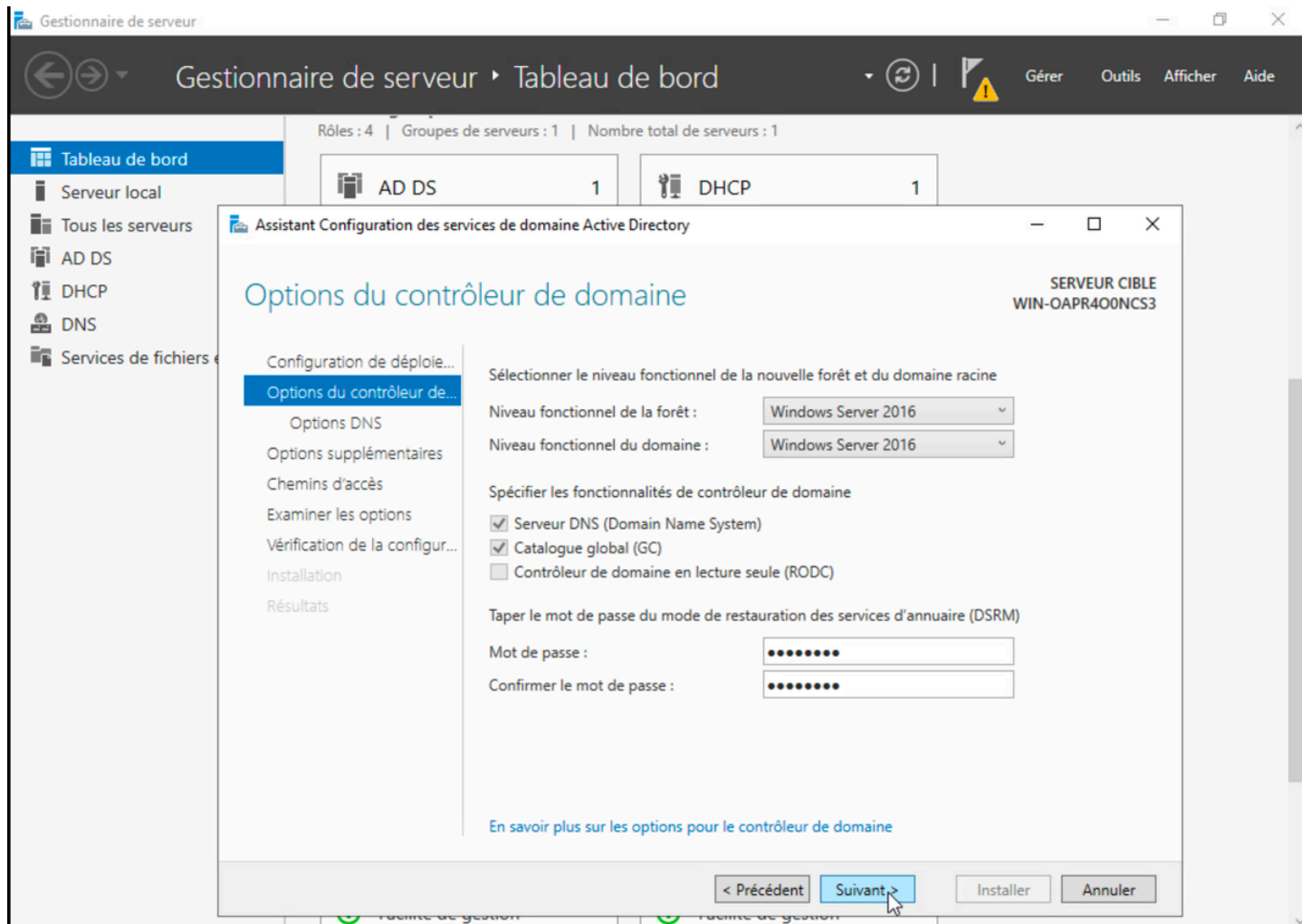
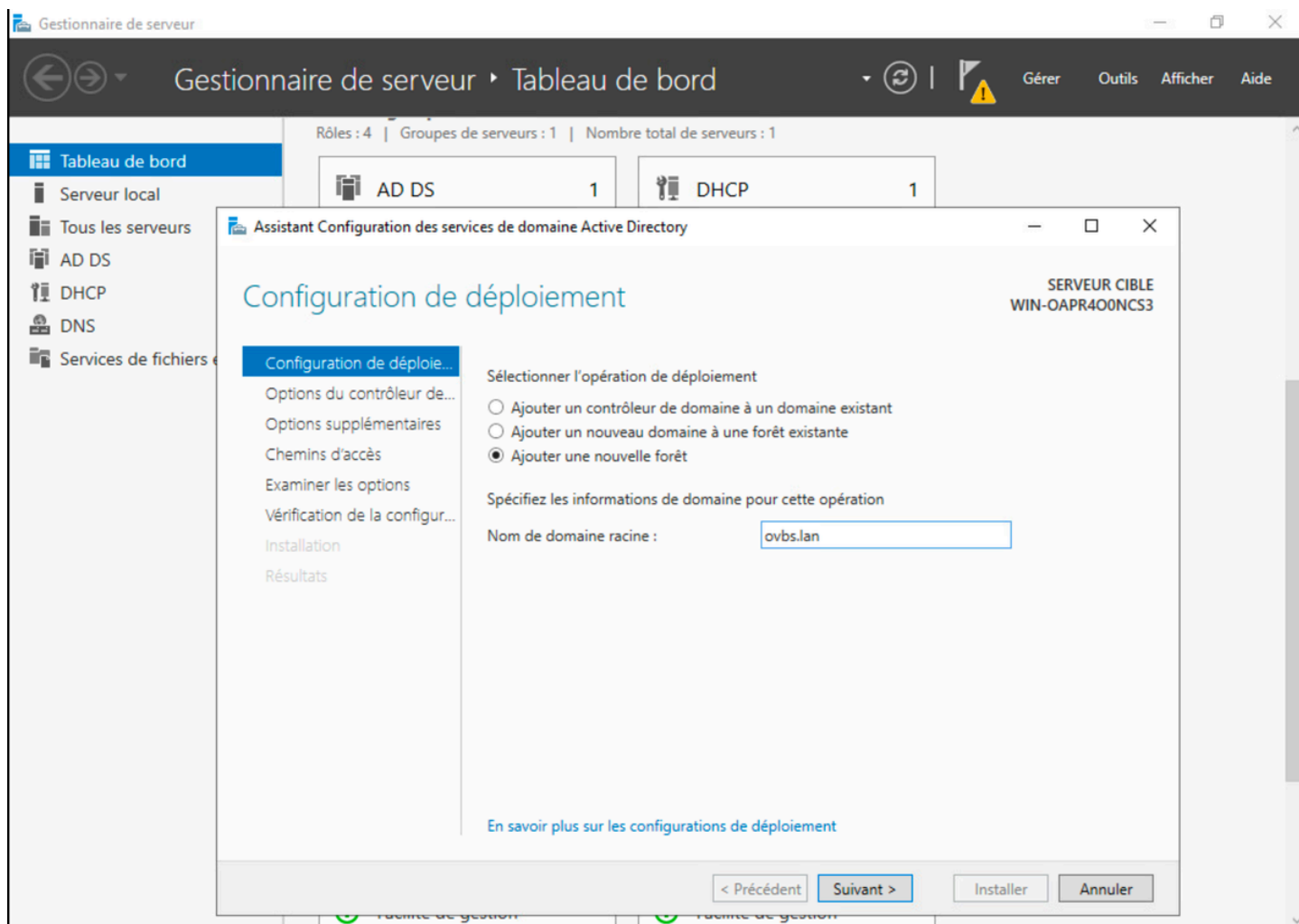
Facilité de gestion

3. Promotion en Contrôleur de Domaine

Une fois les rôles installés, la promotion est effectuée via le drapeau de notification :

1. Opération de déploiement : "Ajouter une nouvelle forêt".
2. Nom de domaine racine : maboutique.lan (ou équivalent).
3. Options du contrôleur :
 - Niveau fonctionnel : Windows Server 2016.
 - Vérifier que DNS et Catalogue Global (GC) sont cochés.
 - Saisie du mot de passe DSRM (Restauration d'annuaire).
4. Finalisation : Redémarrage automatique du serveur.





Gestionnaire de serveur

Gestionnaire de serveur ▸ Tableau de bord

Rôles : 4 | Groupes de serveurs : 1 | Nombre total de serveurs : 1

Tableau de bord

Serveur local

Tous les serveurs

AD DS

DHCP

DNS

Services de fichiers

AD DS 1

DHCP 1

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

VERIFICATION DE LA CONFIGURATION REQUISE

SERVEUR CIBLE
WIN-OAPR4O0NCS3

✓ Toutes les vérifications de la configuration requise ont donné satisfaction. Cliquez sur Installer pour commencer l'installation. [Afficher plus](#)

Configuration de déploiement

Options du contrôleur de domaine

Options DNS

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configuration requise

Installation

Résultats

La configuration requise doit être validée avant que les services de domaine Active Directory soient installés sur cet ordinateur

[Réexécuter la vérification de la configuration requise](#)

Voir les résultats

⚠ Les contrôleurs de domaine Windows Server 2022 offrent un paramètre de sécurité par défaut nommé « Autoriser les algorithmes de chiffrement compatibles avec Windows NT 4.0 ». Ce paramètre empêche l'utilisation d'algorithmes de chiffrement faibles lors de l'établissement de sessions sur canal sécurisé.

Pour plus d'informations sur ce paramètre, voir l'article 942564 de la Base de connaissances (<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751>).

⚠ Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est introuvable ou elle n'exécute pas le serveur DNS Windows. Si vous procédez à l'intégration avec une infrastructure DNS existante, vous devez

⚠ Si vous cliquez sur Installer, le serveur redémarre automatiquement à l'issue de l'opération de promotion.

[En savoir plus sur les conditions préalables](#)

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler



OVBS\Administrateur

Mot de passe I →



OVBS\Administrat...



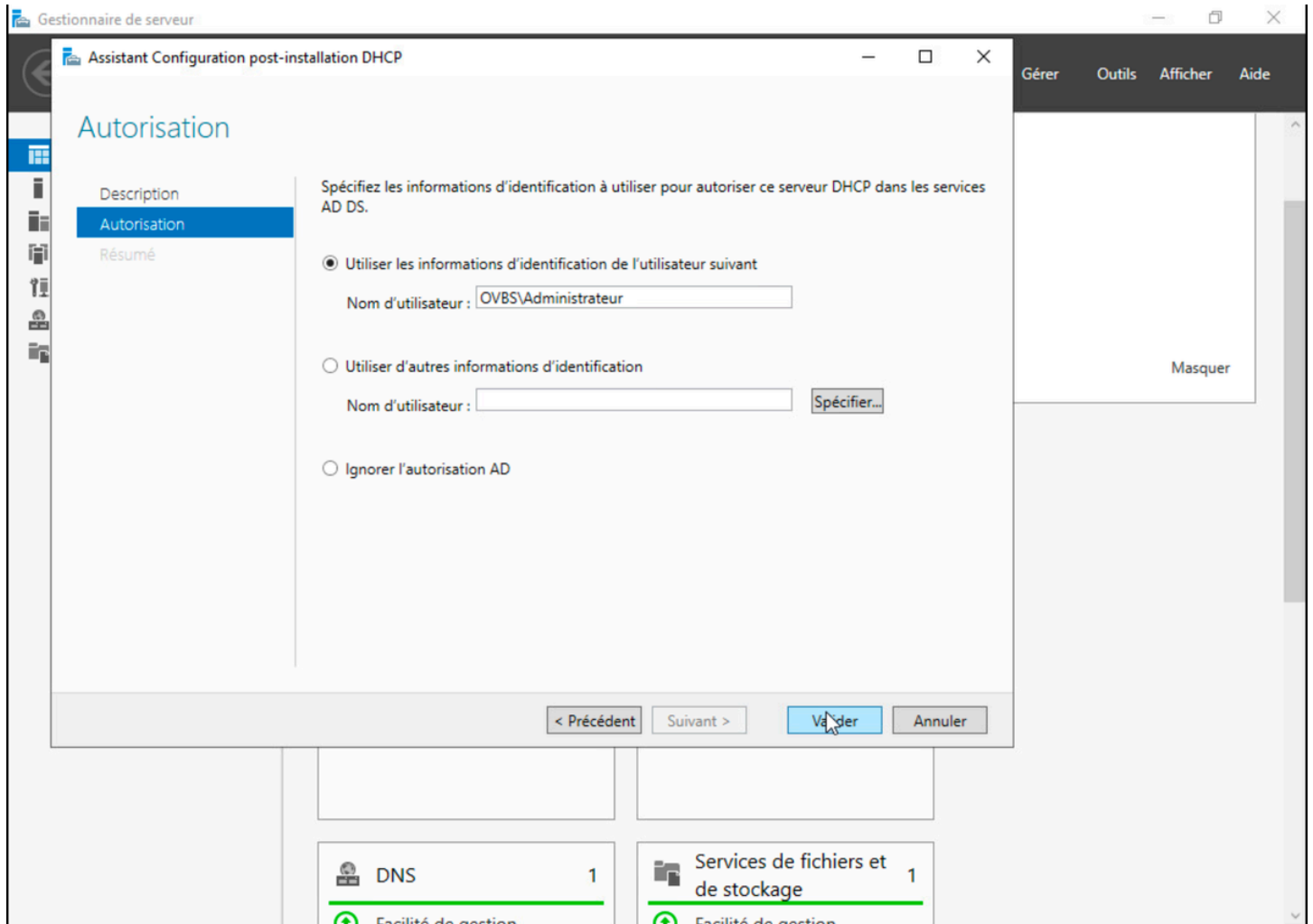
Autre utilisateur

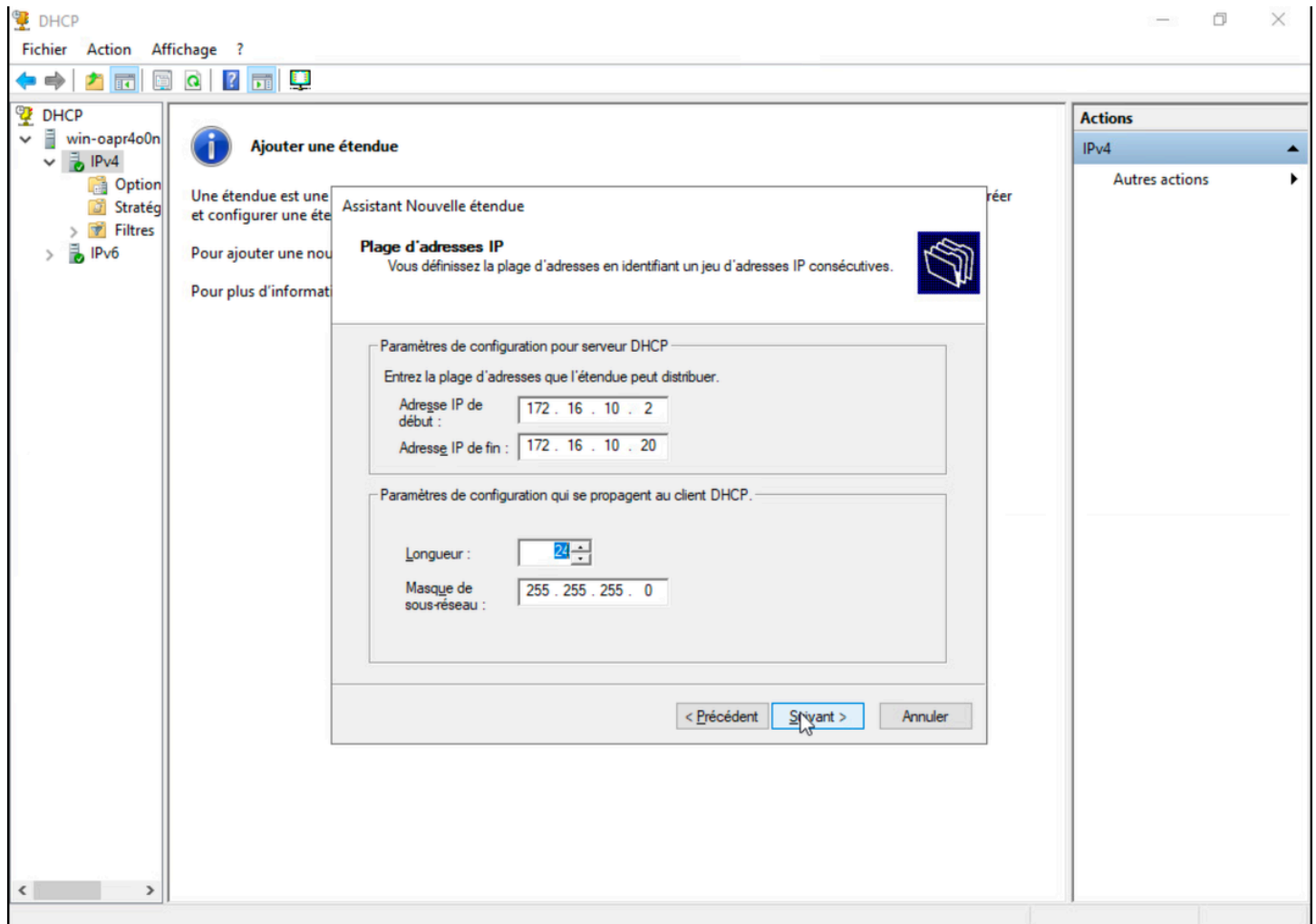
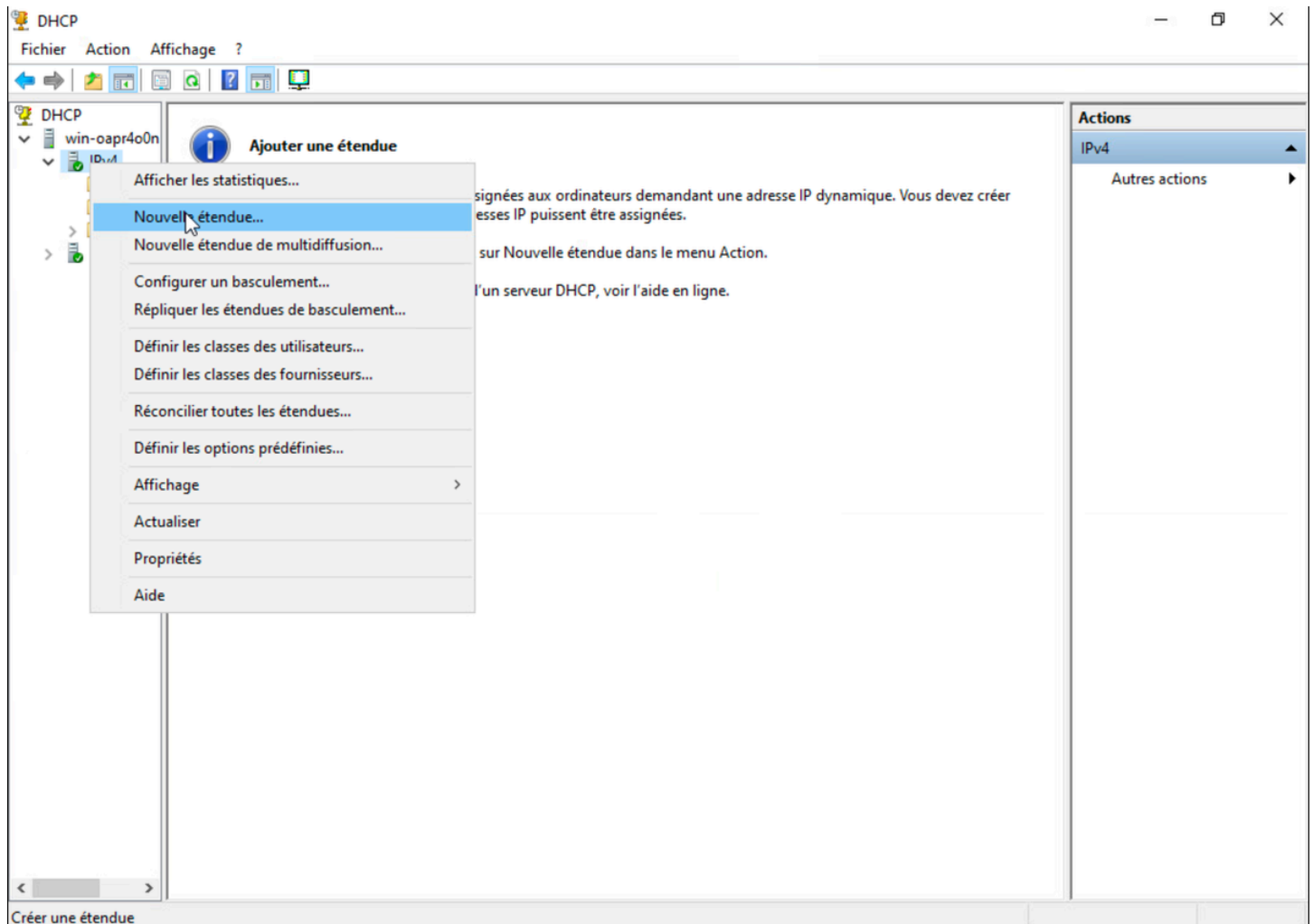


4. Configuration du Service DHCP

Le serveur DHCP remplace celui du pfSense (préalablement désactivé) pour centraliser la gestion des clients.

- Autorisation : Faire un clic droit sur le serveur dans la console DHCP > "Autoriser".
- Création d'étendue :
 - Plage : 192.168.1.50 à 192.168.1.100.
- Options d'étendue (Crucial) :
 - 003 Routeur : IP du pfSense.
 - 006 Serveurs DNS : IP du Windows Server (192.168.1.2).





DHCP

FichierActionAffichage?

DHCP

win-oap4c0n

IPv4

Option

Stratég

Filtres

IPv6

Ajouter une étendue

Une étendue est une et configurer une éte

Pour ajouter une nou

Pour plus d'informat

Assistant Nouvelle étendue

Routeur (passerelle par défaut)

Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.

Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

172 . 16 . 10 . 254

Ajouter

Supprimer

Monter

Descendre

< Précédent

Suivant >

Annuler

Actions

IPv4

Autres actions

DHCP

FichierActionAffichage?

DHCP

win-oap4o0n

IPv4

Option

Stratég

Filtres

IPv6

Ajouter une étendue

Une étendue est une et configurer une ét

Pour ajouter une nou

Pour plus d'informat

Assistant Nouvelle étendue

Nom de domaine et serveurs DNS

DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.

Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent : ovbs.lan

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur :

Adresse IP :

Ajouter

Supprimer

Monter

Descendre

Résoudre

172.16.10.30

< Précédent

Suivant >

Annuler

Actions

IPv4

Autres actions

DHCP

Fichier

Action

Affichage

?

DHCP

win-oap4o0n

IPv4

Étendu

Option

Stratég

Filtres

IPv6

Contenu du serveur DHCP

Étendue [172.16.10.0] LAN_OVBS

Options de serveur

Stratégies

Filtres

État

** Actif **

Description

Relation de bascule

Actions

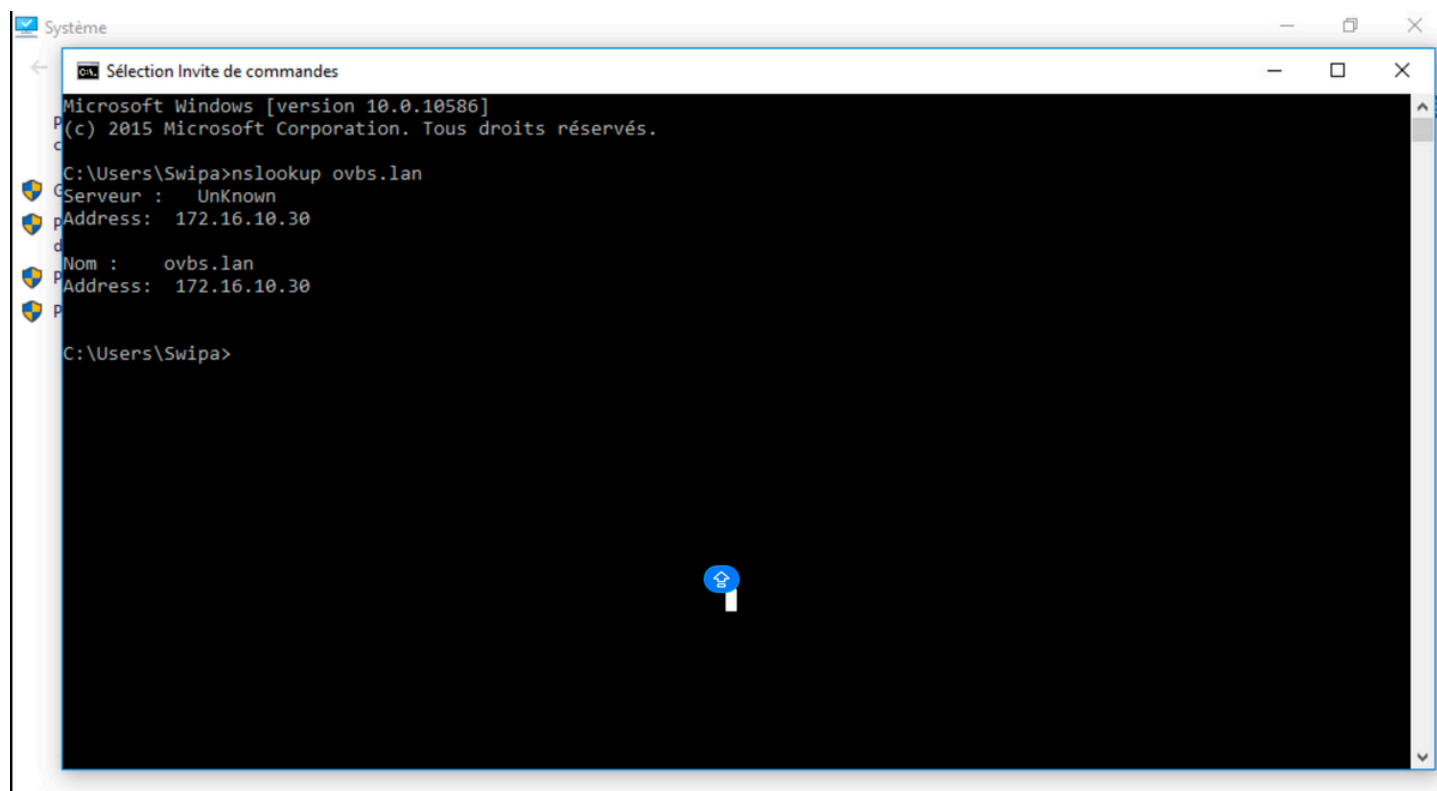
IPv4

Autres actions

5. Préparation du Poste Client (Windows 10)

Le poste client doit être configuré pour recevoir ses paramètres automatiquement.

1. Renommage : Modification du nom du PC via les paramètres système.
2. Vérification réseau : Commande `ipconfig /all` pour confirmer que le serveur DNS reçu est bien celui du contrôleur de domaine.
3. Test de résolution : Commande `nslookup maboutique.lan` pour valider la communication avec l'AD.
4. Test d'adressage IP automatique via le serveur DHCP



The screenshot shows a Windows 10 desktop with a 'Système' taskbar icon. A command prompt window titled 'Sélection Invite de commandes' is open. The text in the window is as follows:

```
Microsoft Windows [version 10.0.10586]
(c) 2015 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

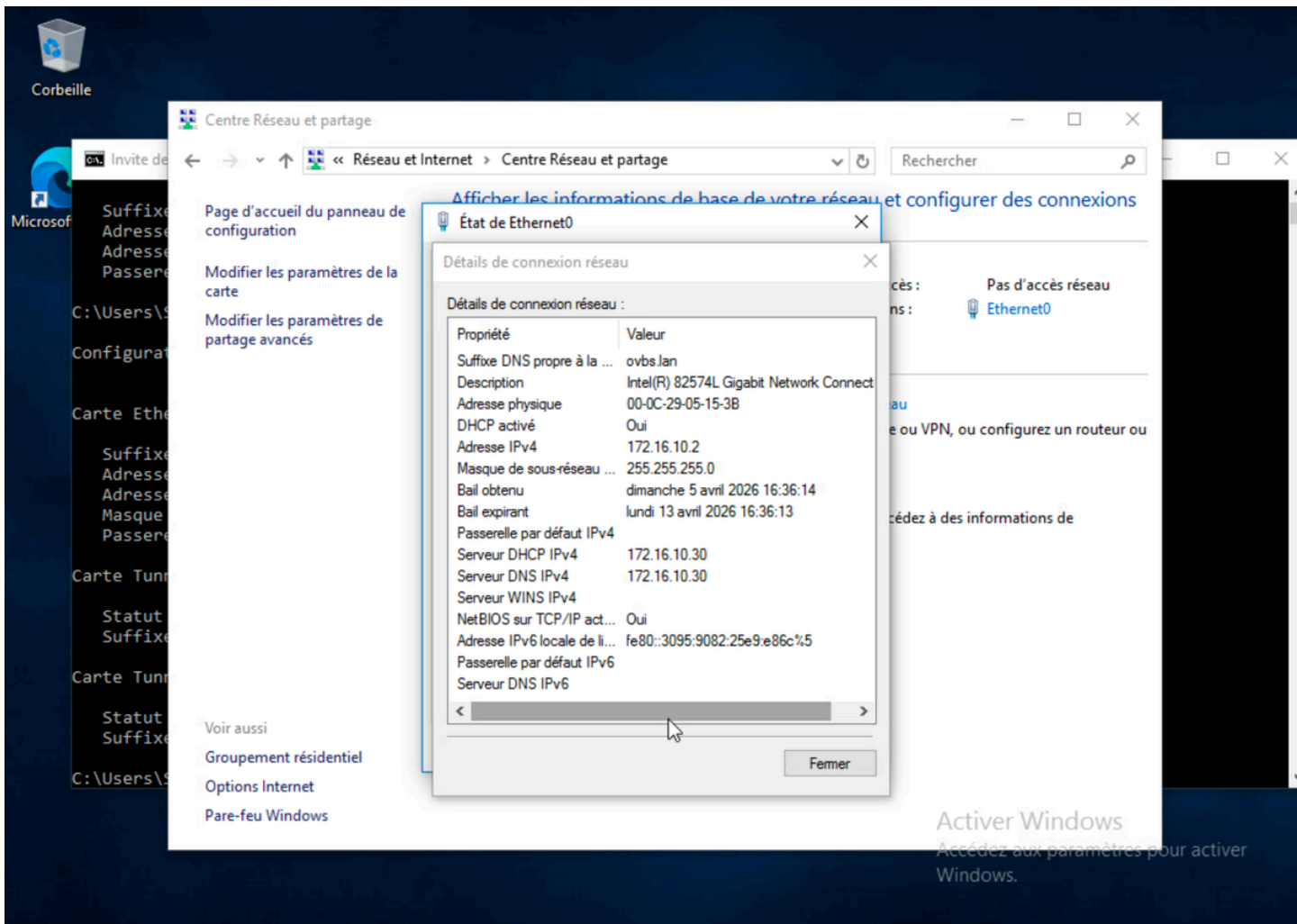
C:\Users\Swipa>nslookup ovbs.lan
Serveur : UnKnown
Address: 172.16.10.30

Nom : ovbs.lan
Address: 172.16.10.30

C:\Users\Swipa>
```

Voir aussi

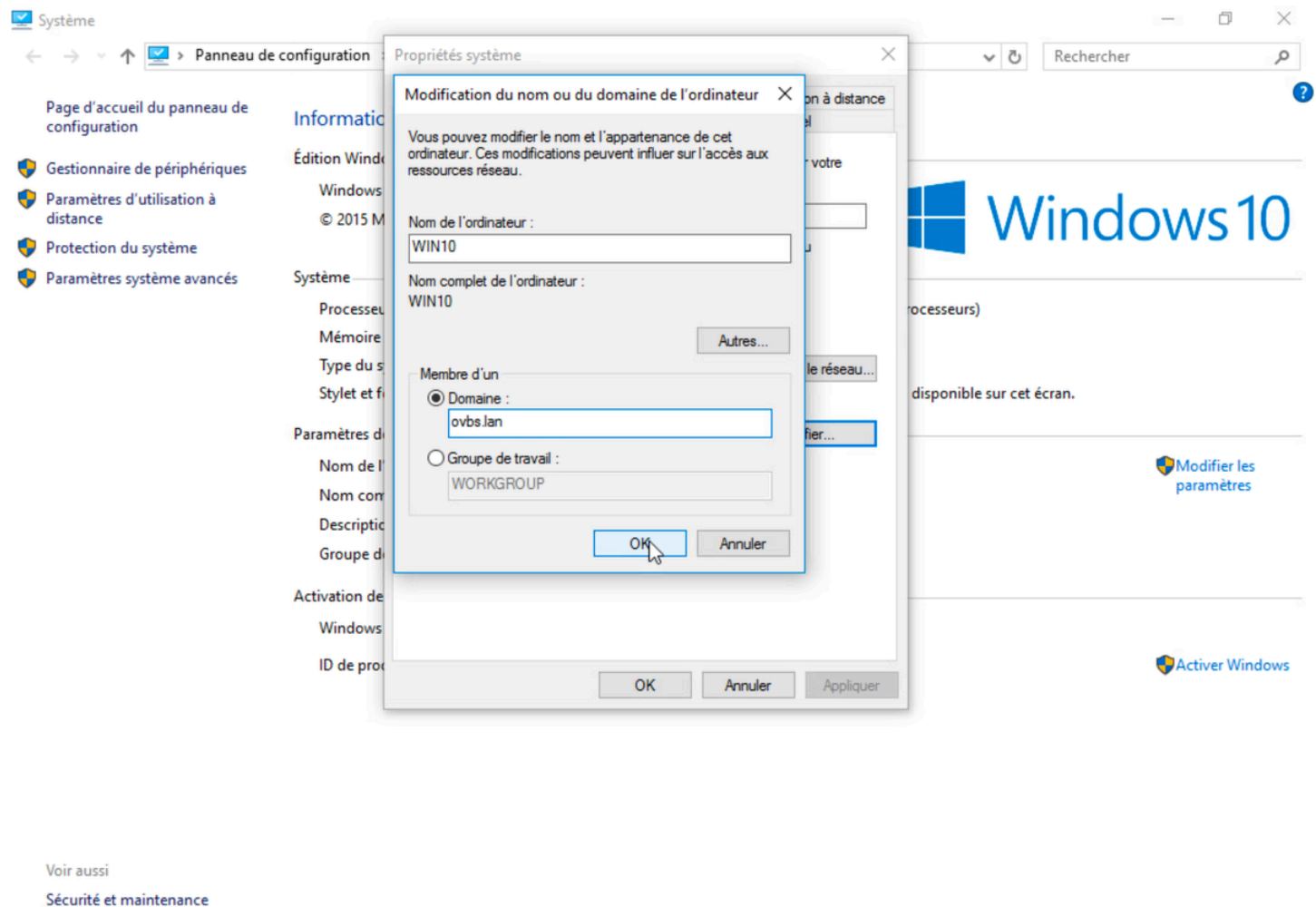
[Sécurité et maintenance](#)

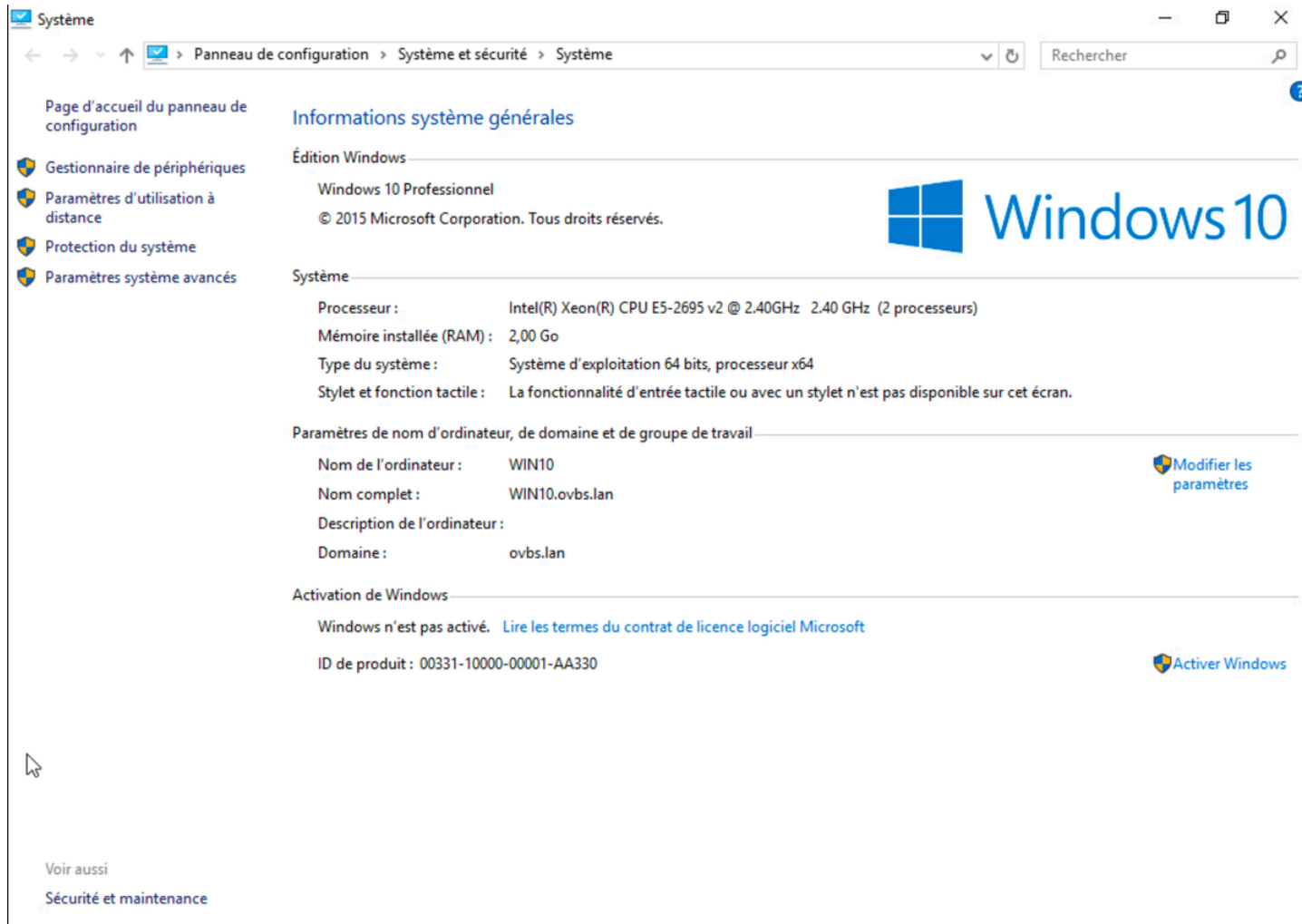
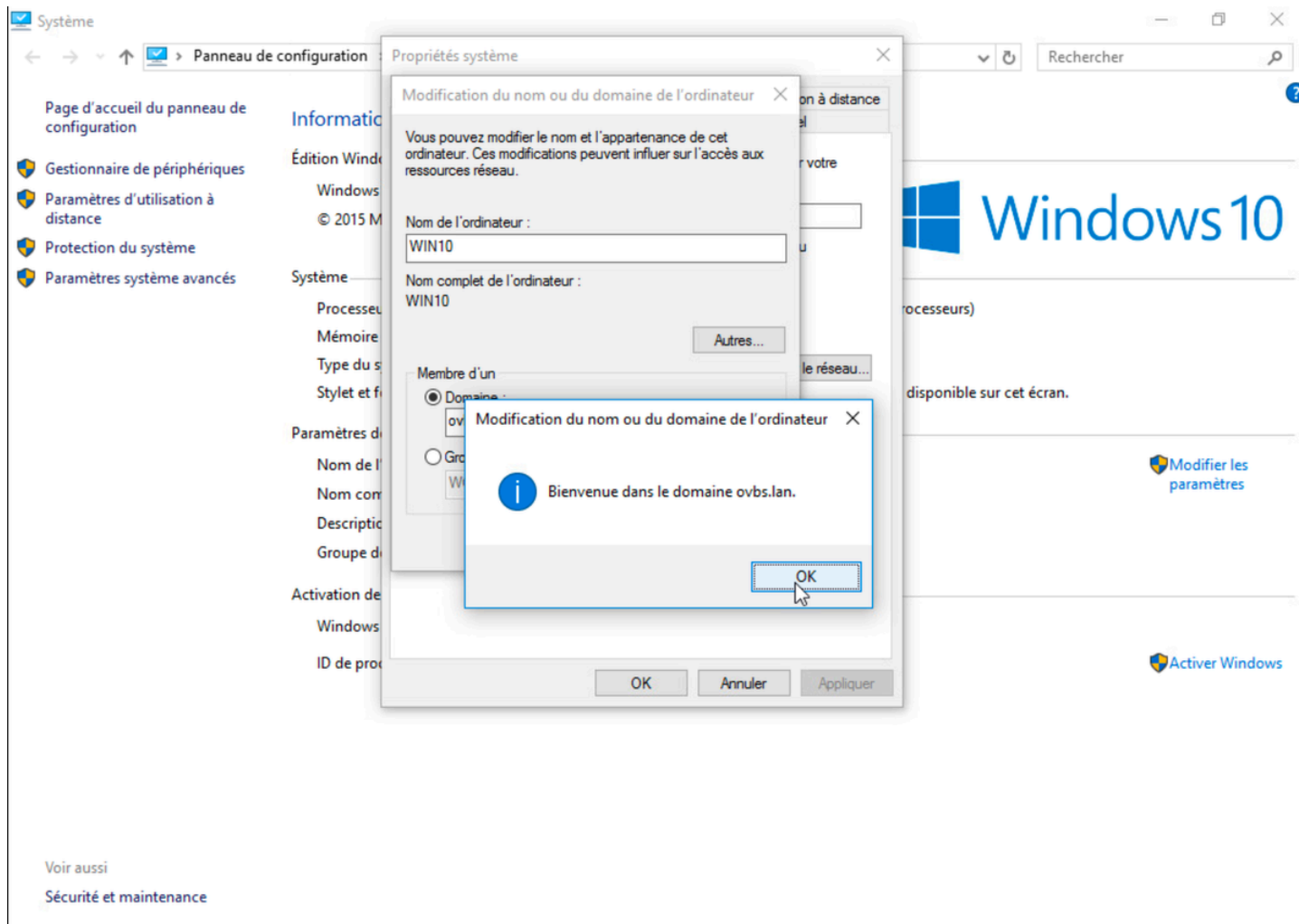


6. Jointure au Domaine

L'intégration du client dans l'annuaire se fait via les Paramètres système avancés :

1. Onglet Nom de l'ordinateur > Modifier.
2. Sélection de Domaine et saisie de maboutique.lan.
3. Authentification : Saisie des identifiants Administrateur du domaine.
4. Validation : Réception du message de bienvenue et redémarrage.





Points de Vigilance (Cybersécurité)

- Désactivation du DHCP tiers : Le service DHCP du pfSense a été coupé pour éviter les attaques de type "Rogue DHCP" et garantir que les clients utilisent le DNS de l'AD.
- Compte Administrateur : Le mot de passe par défaut a été renforcé dès la promotion du domaine.
- Suppression du flux install : (Côté GLPI) Le répertoire d'installation a été supprimé pour sécuriser l'application web.